

JobVerse

Documentação técnica completa do software

Equipe Zeus

Yang Andrade, Mayke Nogueira, Nicolas Cabral e Samuel Macena



Feira de empregos imersiva para devs, com experiência 3D navegável, salas internas por empresa, multiplayer leve, candidaturas e painel B2B para recrutadores.

Campo	Descrição
Projeto	JobVerse
Equipe	Equipe Zeus - Yang Andrade, Mayke Nogueira, Nicolas Cabral e Samuel Macena
Tipo	SPA web imersiva com backend Supabase
Deploy	https://job-verse-tau.vercel.app
Stack	Vite, React, TypeScript, React Three Fiber, Supabase
Status	MVP funcional atualizado em 05/06/2026 com multiplayer, salas internas e match score

1. Visão geral do software

O JobVerse é uma aplicação web de experiência imersiva cujo objetivo é tornar processos seletivos de tecnologia mais humanos e memoráveis. O candidato navega em uma feira 3D, visita empresas, entra em salas internas, consulta quadros de vagas e envia um CV simplificado. O recrutador acompanha candidaturas, engajamento por empresa e dados de match em um painel em tempo real.

1.1 Objetivos do MVP

- Demonstrar um ambiente virtual funcional, navegável e interativo no navegador.
- Apresentar empresas e vagas em uma experiência 3D com propósito claro.
- Permitir exploração de lobby, estandes e salas internas por empresa.
- Permitir candidatura a vagas com cálculo local de match score e insights.
- Disponibilizar painel de recrutador com CVs, indicadores e heatmap de permanência.
- Adicionar presença multiplayer leve com avatares remotos via Supabase Broadcast.

1.2 Públicos do sistema

Público	Necessidade	Funcionalidades
Candidato dev	Conhecer empresas antes da candidatura	Feira 3D, salas internas, vagas, CV, minhas candidaturas
Recrutador	Receber e avaliar interessados	Dashboard, lista de CVs, match score, heatmap, status ao vivo
Banca avaliadora	Testar e entender o MVP rapidamente	Deploy público, modo demo, README, docs e evidências

2. Arquitetura geral

A solução é uma SPA React servida por Vite/Vercel. A camada 3D roda no cliente com Three.js via React Three Fiber. O backend usa Supabase para persistência, Realtime Postgres e Broadcast multiplayer. O app também possui fallback local com mocks para demonstração quando o backend não está configurado.

```
Usuário -> Browser
Browser -> Vite/React SPA
React SPA -> Cena 3D R3F + UI HTML
React SPA -> Supabase Client
Supabase -> Postgres + Realtime + Broadcast + Edge Function ai-summary
```

Decisão central

O projeto continua browser-first: a banca consegue testar a solução no navegador, sem instalar Unity, APK ou runtime adicional.

2.1 Decisões arquiteturais

Decisão	Motivo
React + Vite	Rapidez de desenvolvimento, SPA simples e build estático.

React Three Fiber	Integra Three.js ao modelo declarativo do React.
Salas internas por empresa	Aumenta imersão e transforma cada estande em espaço explorável.
Supabase Broadcast	Entrega presença multiplayer leve sem criar servidor WebSocket próprio.
Fallback mockado	Permite demo parcial mesmo sem Supabase configurado.
Auth custom no MVP	Reduz fricção para hackathon; produção deve migrar para Supabase Auth.

3. Stack técnica

Camada	Tecnologias
Frontend	Vite 6, React 18, TypeScript 5, React Router DOM
3D	three.js, @react-three/fiber, @react-three/drei, @react-three/postprocessing
UI e estilo	Tailwind CSS v4, Framer Motion, lucide-react, tsParticles
Estado	Zustand com persistência em localStorage
Multiplayer	Supabase Realtime Broadcast no canal jobverse-lobby
Backend	Supabase Postgres, Realtime, Broadcast e Edge Functions
Match score	Função local em TypeScript com requisitos, stack, perfil e senioridade
Deploy	Vercel para frontend e Supabase Cloud para backend

3.1 Scripts do projeto

Script	Função
npm run dev	Sobe servidor local Vite.
npm run build	Executa TypeScript build e gera bundle de produção.
npm run preview	Serve localmente o build gerado.
npm run typecheck	Valida tipos sem emitir arquivos.

4. Organização do código

Caminho	Responsabilidade
src/routes	Rotas principais: Landing, Feira, Recrutador e RecrutadorIndex.
src/feira	Cena 3D, estandes, salas, quadros, NPC, avatares, teletransporte e controles.
src/recrutador	Lista de CVs, heatmap, indicador ao vivo e card IA.
src/components	Modais, HUD, loading, seletor de qualidade, áudio e auth modal.
src/shared	Supabase client, stores, tipos, auth, DB, multiplayer, match score e localização.
supabase	Schema, seed, users e Edge Function ai-summary.
docs	Documentação técnica, evidências, setup, pitch e checklist.

5. Módulos funcionais

5.1 Landing e autenticação

A rota raiz exibe a entrada do produto e permite selecionar perfil de dev ou recrutador. O modal de autenticação valida usuário GitHub e senha, cria registros na tabela users e direciona cada perfil para seu fluxo correto.

- Dev autenticado é direcionado para /feira.
- Recrutador autenticado é direcionado para /recrutador/:slug.
- Sessão pública do usuário é persistida localmente, sem armazenar senha/hash no store.

5.2 Feira 3D, lobby e estandes

A rota /feira renderiza um Canvas R3F com câmera, piso, luzes, linhas neon, estandes e overlays HTML. Os estandes continuam sendo a porta de entrada para a empresa, mas agora podem levar o usuário a uma sala interna dedicada.

- Controles em primeira pessoa com pointer lock, WASD e Shift.
- HUD com visitante, empresas visitadas, candidaturas e controles contextuais.
- Seletor de qualidade gráfica para adaptar performance.
- Áudio sintetizado via Web Audio API.
- DwellTracker registra visita após permanência próxima ao estande.

5.3 Salas internas por empresa

Cada empresa possui uma sala interna 3D com chão reflexivo, paredes pulsantes na cor da marca, pilares neon, teto com grid, stack tags flutuantes, NPC recepcionista e quadros de vaga interativos. A navegação entre lobby e sala usa estado de localização e fade de transição.

5.4 Quadros de vaga e candidatura

As vagas aparecem como quadros dentro da sala. Ao se aproximar, o quadro ganha destaque visual; ao interagir, o usuário pode abrir detalhes e iniciar candidatura. O envio de CV calcula match score e insights com base em requisitos da vaga, stack da empresa, completude do perfil e sinais de senioridade.

5.5 Multiplayer leve

O módulo multiplayer usa Supabase Realtime Broadcast no canal jobverse-lobby. Cada aba recebe um sessionId temporário e emite posição, rotação e localização a cada 100 ms. Outros clientes renderizam avatares holográficos, filtrados por lobby ou sala específica.

Aspecto	Implementação
Canal	jobverse-lobby via Supabase Broadcast
Frequência	Emissão de posição a cada 100 ms
Localização	feira ou sala:<slug>
Limite visual	30 avatares no lobby e 8 em sala
Limpeza	Jogadores sem update por 12 s são removidos

6. Fluxos de uso

Fluxo	Passos
Candidato	Landing -> login/cadastro -> /feira -> estande -> sala -> quadro de vaga -> CV -> candidatura.
Recrutador	Landing ou /recrutador -> seleção da empresa -> dashboard com CVs, heatmap e realtime.
Multiplayer	Entrar na feira -> conectar canal Broadcast -> emitir posição -> visualizar avatares no mesmo local.
Demonstração	Acessar deploy público, usar modo demo/fallback e navegar sem instalação.

7. Rotas

Rota	Tela	Acesso
/	Landing e login/cadastro	Público
/feira	Cena 3D com lobby, estandes, salas e multiplayer	Dev logado ou demo
/recrutador	Grid de seleção de empresa	Público/modo demo
/recrutador/:slug	Dashboard B2B realtime	Recrutador ou demo

8. Modelo de dados

Tabela/estrutura	Campos principais	Uso
candidates	id, nome, email, skills, sobre, github	Perfil do candidato.
applications	candidate_id, job_id, company_slug, match_score, insights	Candidaturas e avaliação de aderência.
visits	candidate_id, company_slug, dwell_seconds	Engajamento e heatmap.
users	github, password_hash, tipo, empresa_slug	Auth custom do MVP.
Broadcast payload	id, nome, x, z, r, loc	Presença multiplayer sem persistência.

9. Supabase e realtime

O Supabase é usado em três frentes: persistência de candidatos/candidaturas/visitas, realtime Postgres para atualização do painel de recrutador e Broadcast para presença multiplayer no ambiente 3D.

Recurso	Uso no JobVerse
Postgres	Armazena candidates, applications e visits.
Realtime postgres_changes	Atualiza lista de CVs e heatmap no dashboard.
Broadcast	Sincroniza posição dos avatares remotos sem gravar no banco.
Edge Function ai-summary	Stub técnico para análise/resumo de CV por IA.
RLS	Desabilitado no MVP; produção exige políticas por papel/empresa.

10. Segurança e privacidade

- Senha é processada com PBKDF2 via Web Crypto API antes de persistência.
- O MVP usa auth custom para reduzir escopo, mas produção deve usar Supabase Auth.
- RLS não está habilitado no MVP; políticas por empresa são obrigatórias em produção.
- Broadcast multiplayer não grava posição no banco e usa sessionId temporário por aba.
- Dados de candidato no MVP devem ser fictícios em demonstrações públicas.

11. Requisitos não funcionais

Requisito	Atendimento
Acessibilidade de acesso	Roda no navegador, sem instalação de runtime externo.
Performance	Presets de qualidade gráfica e limites de avatares por local.
Resiliência	Fallback local com mocks quando Supabase não está configurado.
Manutenibilidade	Separação entre rotas, cena 3D, stores e hooks de dados.
Escalabilidade futura	Broadcast atende MVP; produção pode migrar para serviço dedicado se necessário.

12. Instalação e execução

```
npm install
cp .env.example .env
# preencher VITE_SUPABASE_URL e VITE_SUPABASE_ANON_KEY
npm run dev
```

A aplicação abre em <http://localhost:5173>. O deploy público informado no README é <https://job-verse-tau.vercel.app>. Sem .env, a experiência visual e os fluxos demo continuam disponíveis com dados mockados.

13. Build, validação e deploy

Etapa	Comando/ação
Typecheck	npm run typecheck
Build	npm run build
Preview local	npm run preview
Deploy frontend	Vercel
Deploy backend	Supabase Cloud: schema, seed, users e functions/ai-summary

14. Controles da experiência 3D

Controle	Função
W/A/S/D	Mover o jogador.
Mouse	Olhar ao redor com pointer lock.
Shift	Correr.
Clique no estande/quadro	Abrir sala, vaga ou interação.
Totem da sala	Voltar ao lobby.
M	Abrir minhas candidaturas.
Konami code	Ativar rave mode por tempo limitado.

15. Roadmap técnico

Prioridade	Evolução
Curto prazo	Links finais, prints, vídeo-pitch e revisão das evidências.
Produto	LLM real para resumo de CV, match score explicável e insights agregados.
Imersão	Multiplayer mais robusto, WebXR, PWA mobile e acessibilidade touch.
Segurança	Supabase Auth, RLS, auditoria e segregação por empresa.
Web3	Selo NFT/POAP de visita como extensão opcional.

16. Conclusão

O JobVerse atende ao objetivo do Desafio 4 ao demonstrar uma experiência virtual funcional, navegável, interativa e conectada a um problema real. A versão atual evolui o MVP com salas internas, multiplayer leve e match score, reforçando a proposta de transformar recrutamento em uma experiência imersiva com valor prático para candidatos, recrutadores e eventos de tecnologia.